INHOUSE TRAINING PAKET
NEW FMEA (FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS AIAG + VDA) Ed.1

PT SIIX EMS INDONESIA

03/STM/IC-MKT/PN/I/26 Rev.1

SENTRAL SISTEM CONSULTING | SIIX We care.

WHY SENTRAL SISTEM CONSULTING

Setting Mindset

Strategic



Operational Excellent

System

Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements

OUR SERVICES



Our Achievements



More than
900 Clients
all over Indonesia



Continue growing
and developing
Since 1999



Consistently
Sharing Knowledge
on various platforms





Experienced on
Handling BUMN
and Multinational
company



Consulting more than
60% Automotive
Industry in Indonesia
for IATF Certification

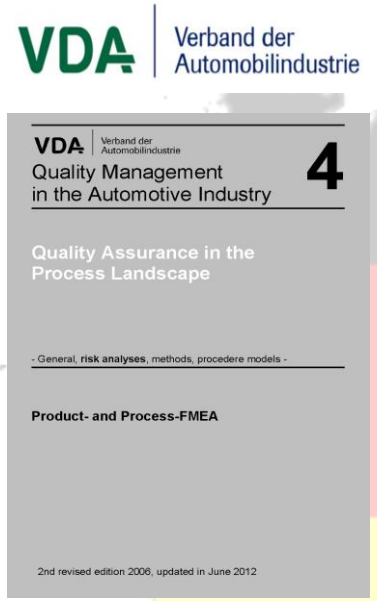
Latar Belakang Perubahan



FMEA 4th Edition



FMEA Handbook 1st Edition



FMEA Vol 4th Edition

Syllabus dan Rundown

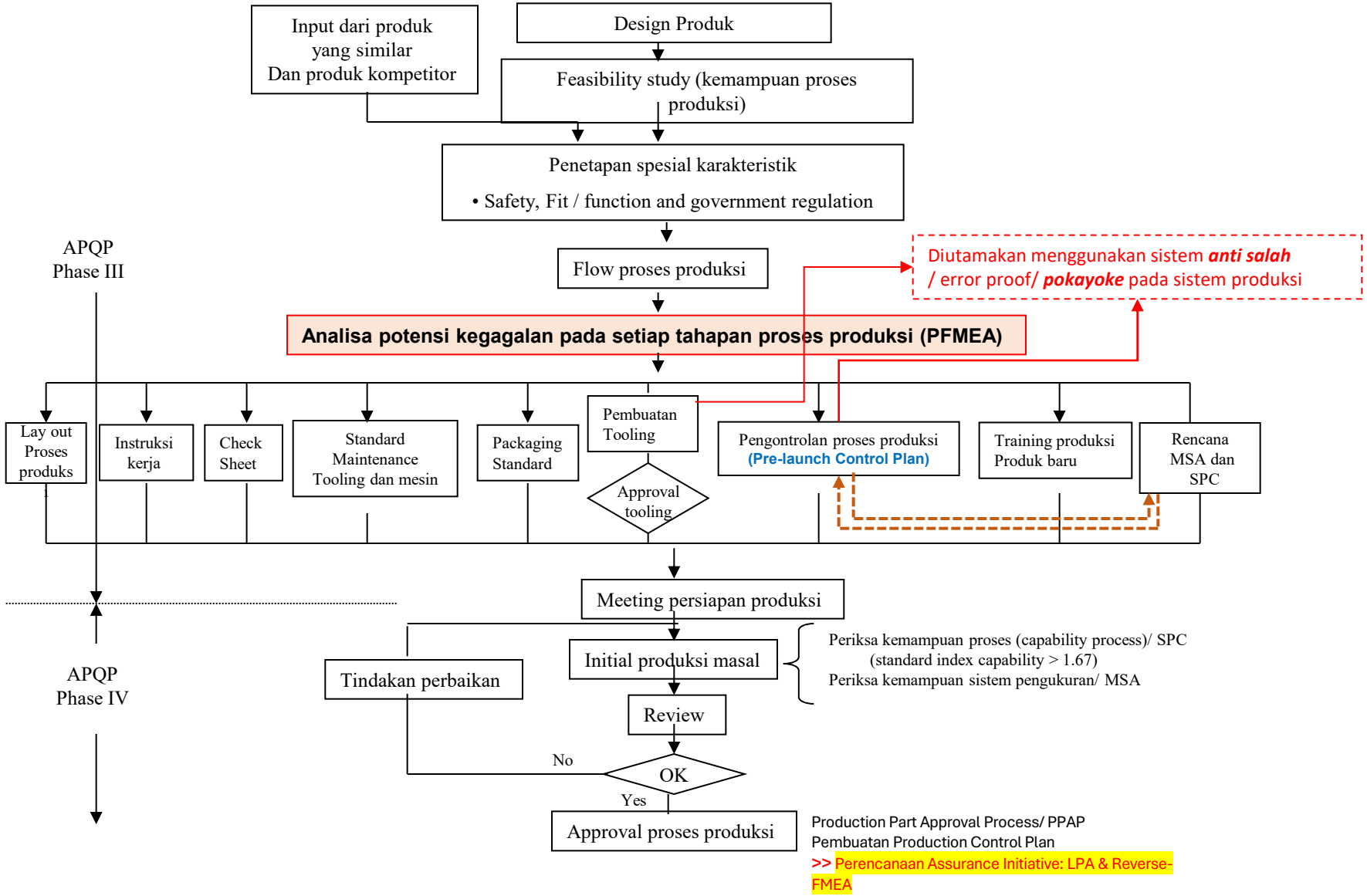
Topik	Subtopik & Aktivitas	Output dari tahapan
Pengantar	Pengantar AIAG-VDA FMEA, tujuan training	**Pemetaan level peserta**
Konsep Dasar FMEA	- Evolusi dari FMEA 4th edition ke AIAG-VDA FMEA , >> pengantar FMEA (versi lama) **vs** FMEA (versi baru) - FMEA dalam konteks APQP - FMEA vs Control Plan	**Pemahaman konsep dasar**
Struktur 7 Langkah AIAG-VDA	- **step 1.** Planning & Preparation - **step 2**. Structure Analysis - **step 3.** Function Analysis	Template FMEA untuk komponen otomotif (*misalkan: Wire harness, Fastener, Engine Mounting, Leaf-Spring* + **EMS produk**)
Function Analysis (lanjutan)	- Diagram fungsi sistem (lewat contoh: komponen otomotif, *misalkan: Wire harness, Fastener, Engine Mounting, Leaf-Spring* + **EMS produk**) - Interface dan boundary - Hierarki fungsi	**Function Tree Diagram**
Failure Analysis	- **step 4.** Identifikasi mode kegagalan - Root cause & effect - Mapping pada PFMEA - - RCA Tools relevan (lain-nya) berbasis ISO 31010	**Draft failure network**
Risk Analysis	- Severity, Occurrence, Detection (S/O/D) - Kriteria penilaian AIAG-VDA - Perbandingan dengan AIAG FMEA edisi ke-4 lama	**Risk matrix awal**
Introduction to Action Priority (AP)	- Konsep AP: High / Medium / Low - Panduan keputusan tindakan	**AP matrix**

Syllabus dan Rundown

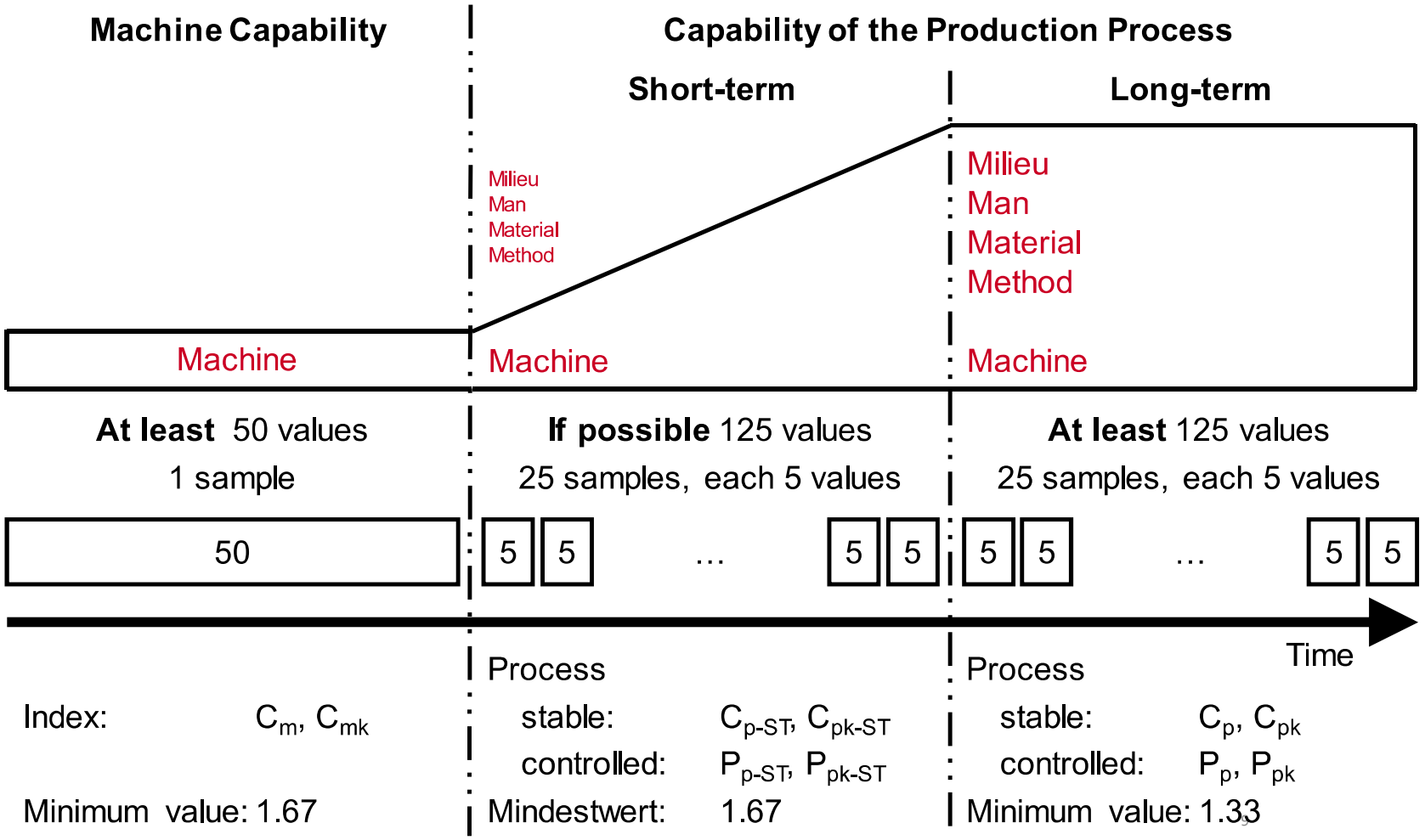
Topik	Subtopik & Aktivitas	Output dari tahapan
Evaluasi Risiko dan Optimasi	- **step 5.**Risk Analysis - **step 6.**Optimization (tindakan pencegahan & deteksi) - **step 7.** Komunikasi & Dokumentasi	**Update PFMEA hasil analisis**
Workshop PFMEA Fokus Proses focus automotive component **+ EMS produk**	- Mapping proses - Building: CtQ & CtS for focus automotive component **+ EMS produk** - Simulasi identifikasi failure mode aktual	**Draft PFMEA lengkap**
Link ke Control Plan (QCPC atau PQCT)	- Hubungan antara FMEA & Control Plan - Tabel keterkaitan APQP **>>** *Element 4-5-6*	**Matriks keterkaitan FMEA–CP**
Konsep Control Plan	- Jenis Control Plan: Prototype, Pre-launch, Production - Keterkaitan dengan FMEA dan PPAP	**Template CP sesuai proses**
Workshop Pengisian Control Plan komponen: focus automotive component **+ EMS produk**	- Parameter kontrol - Monitoring & reaction plan	**Draft CP**
Validasi & Update Control Plan	- Review keefektifan tindakan - Revisi FMEA → Update CP	**CP verifikasi**
Integrasi FMEA–CP dalam Sistem Mutu	- Hubungan dengan dokumentasi APQP - Evidence PPAP Submission - Traceability & Change Management - Implementasi: REVERSE FMEA & Layer Process Audit	**Alignment matrix**
Workshop Final: Case Study	- Simulasi audit FMEA–Control Plan (IATF approach) - Review action plan & lesson learned	**Final FMEA–CP report**
Post-Test & Evaluasi	- Evaluasi hasil belajar - Sertifikat penyelesaian	**Sertifikat + feedback**

Perancangan:
Proses Produksi

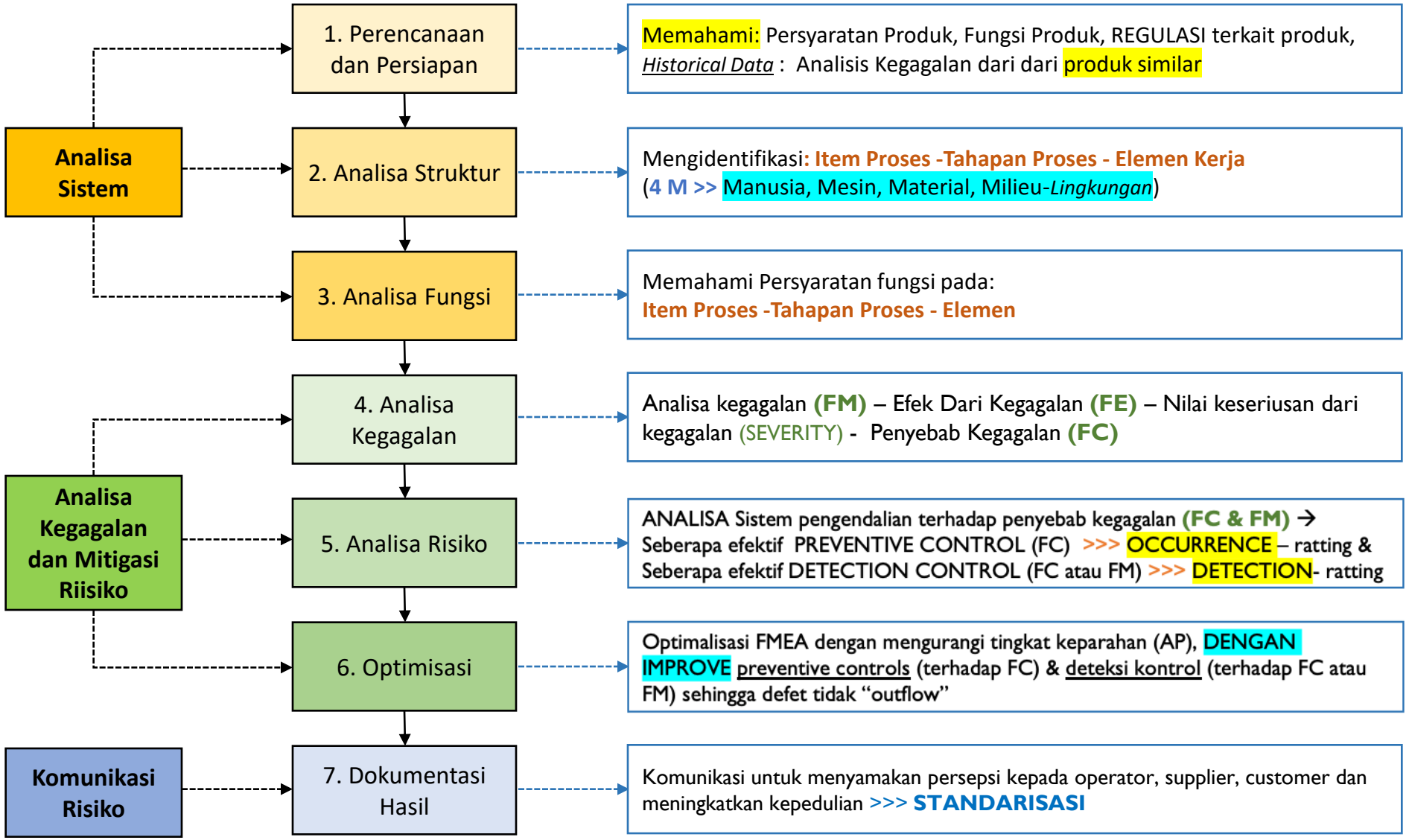
Sentral Sistem Consulting
BUSINESS SOLUTION PROVIDER

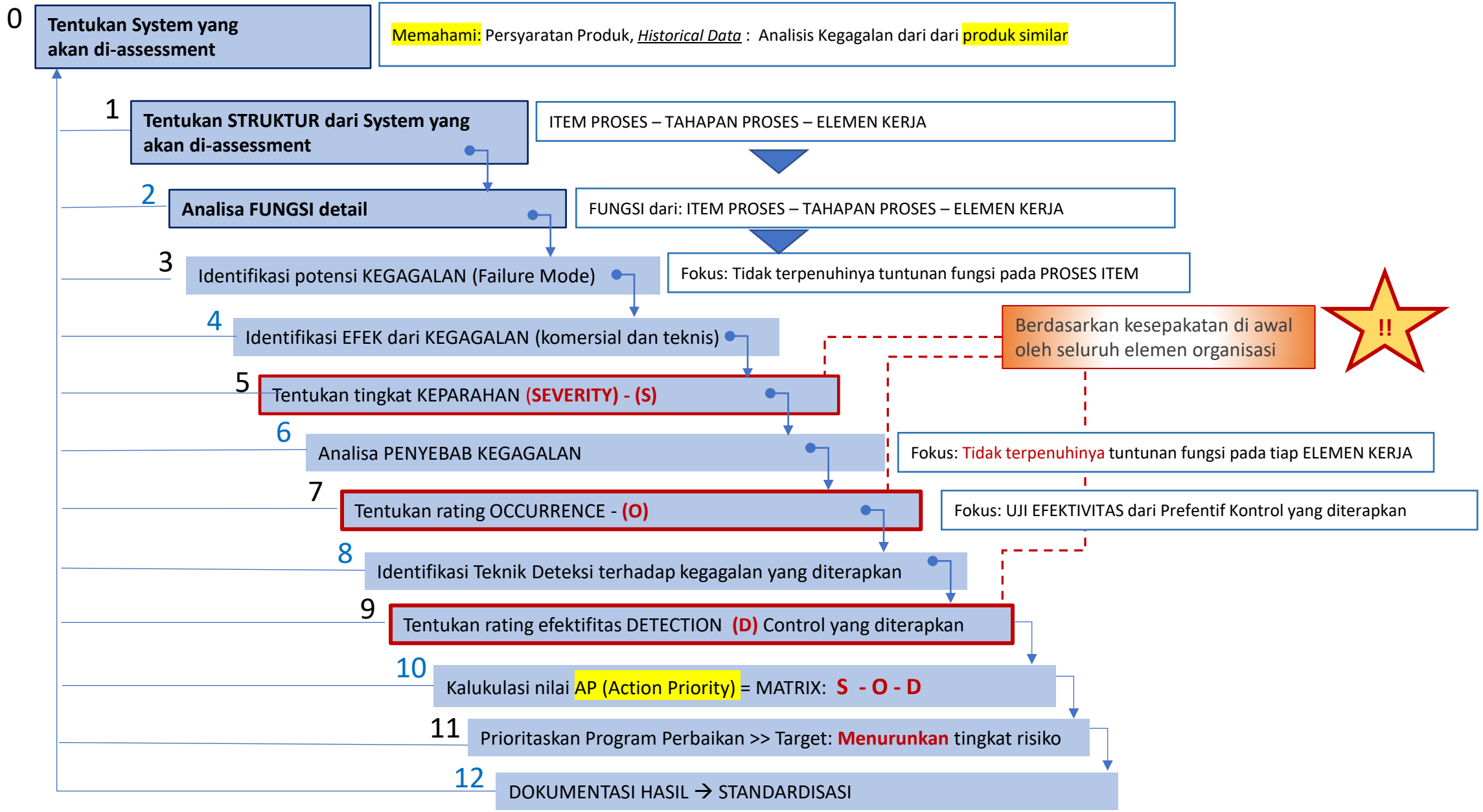


Machine capability, short and long-term capability of a manufacturing process

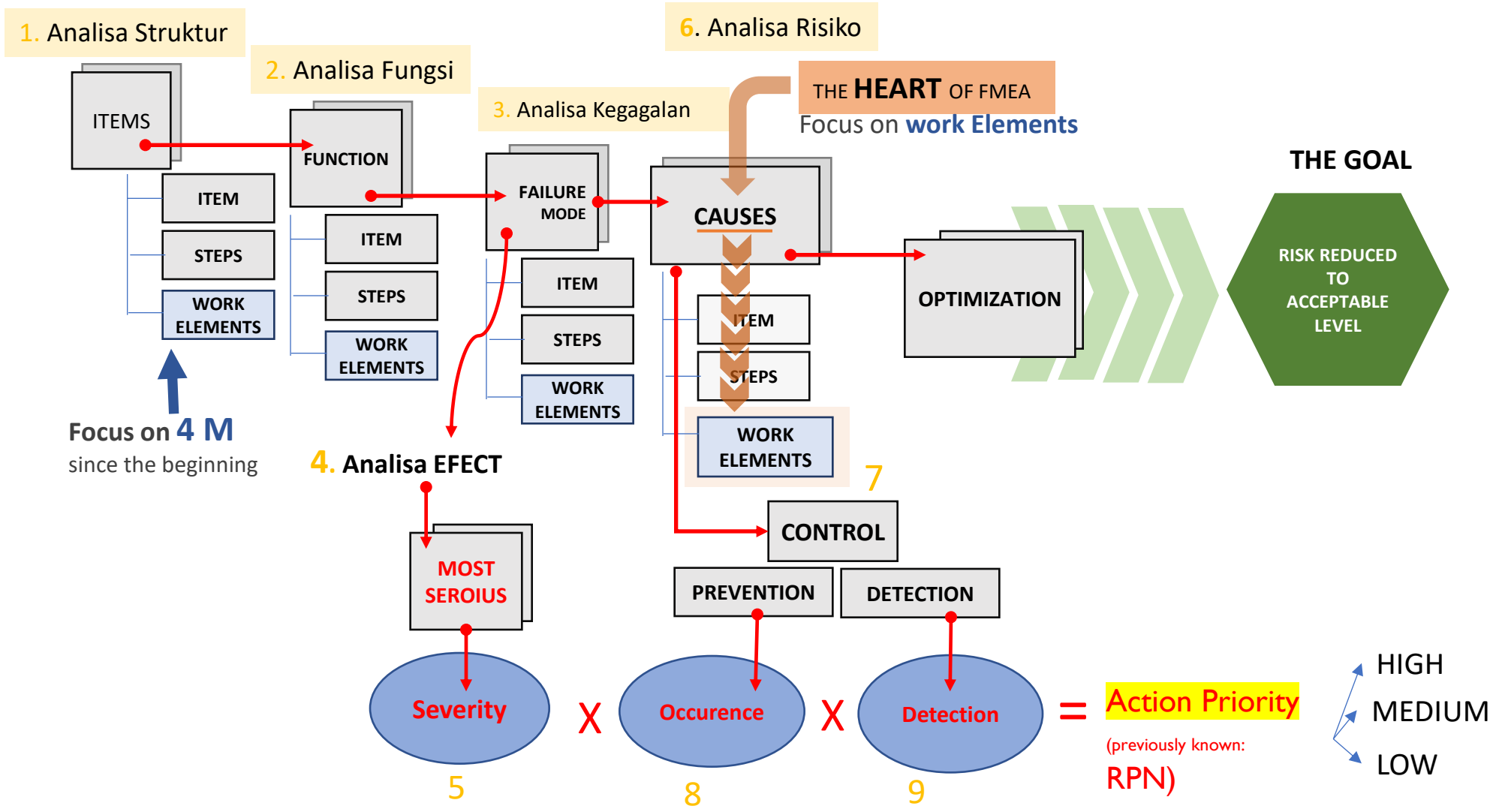


7 Steps of (new) FMEA VDA-AIAG




0
Tentukan System yang akan di-assessment
Memahami: Persyaratan Produk, Historical Data : Analisis Kegagalan dari dari produk similar
1
Tentukan STRUKTUR dari System yang akan di-assessment
ITEM PROSES – TAHAPAN PROSES – ELEMEN KERJA
2
Analisa FUNGSI detail
FUNGSI dari: ITEM PROSES – TAHAPAN PROSES – ELEMEN KERJA
3
Identifikasi potensi KEGAGALAN (Failure Mode)
Fokus: Tidak terpenuhinya tuntunan fungsi pada PROSES ITEM
4
Identifikasi EFEK dari KEGAGALAN (komersial dan teknis)
Berdasarkan kesepakatan di awal oleh seluruh elemen organisasi
!!
5
Tentukan tingkat KEPARAHAN (SEVERITY) - (S)
6
Analisa PENYEBAB KEGAGALAN
Fokus: Tidak terpenuhinya tuntunan fungsi pada tiap ELEMEN KERJA
7
Tentukan rating OCCURRENCE - (O)
Fokus: UJI EFEKTIVITAS dari Prefentif Kontrol yang diterapkan
8
Identifikasi Teknik Deteksi terhadap kegagalan yang diterapkan
9
Tentukan rating efektifitas DETECTION (D) Control yang diterapkan
10
Kalukulasi nilai AP (Action Priority) = MATRIX: S - O - D
11
Prioritaskan Program Perbaikan >> Target: Menurunkan tingkat risiko
12
DOKUMENTASI HASIL → STANDARDISASI

Ilustrasi Ringkasan
KAITAN LOGIS DALAM FMEA AIAG-VDA



FORM

PFMEA AIAG_VDA

POTENTIAL

PROCESS FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (P FMEA)

Company Name _____ SUBYEK _____
Plant Location _____ PFMEA starting date _____
Customer Name _____ PFMEA Revision Date _____
ModelYear/ Platform _____ Cross Functional Team _____

	1. ANALISA STRUKTUR			2. ANALISA FUNGSI			3. ANALISA KEGAGALAN			
No.	1. Process Item	2. Process Steps	3. Process Work Elements	1. FUNGSI Process Item	2. FUNGSI Process STEPS	3. FUNGSI Work Elements	EFEK KEGAGALAN */Failure Effect*	Severity	KEGAGALAN */ Failure Mode*	PENYEBAB KEGAGALAN */Failure CAUSE*

4. ANALISA RISIKO					5. OPTIMIZATION										
Current PREVENTION Controls	Occurrence	Current DETECTION Controls	Detection	FMEA AP	Prevention Action	Detection Action	Responsible Person's Name	TARGET Completion Date	Status	Action Taken with Pointer of Evidence	Completion Date	Severity	Occurrence	Detection	FMEA AP

Rating Severity (1-10)

Evaluasi Kriteria Severity Proses Genenal (S)				
Efek Potensi Kegagalan dinilai sesuai dengan kriteria di bawah ini				
S	**Efek**	**Dampak terhadap Plant**	**Dampak terhadap Pengiriman ke Plant (Saat Diketahui)**	**Dampak terhadap End User (Saat Diketahui)**
10	**Sangat Tinggi**	Kegagalan dapat menyebabkan risiko kesehatan dan / atau keselamatan yang akut bagi pekerja pabrik atau perakitan	Kegagalan dapat menyebabkan risiko kesehatan dan / atau keselamatan yang akut bagi pekerja pabrik atau perakitan	Mempengaruhi pengoperasian kendaraan yang aman dan / atau kendaraan lain, kesehatan pengemudi atau penumpang atau pengguna jalan atau pejalan kaki
9		Kegagalan dapat menyebabkan PELANGGARAN regulasi / peraturan di pabrik	Kegagalan dapat menyebabkan PELANGGARAN regulasi/ peraturan di pabrik	PELANGGARAN terhadap REGULASI
8	**Tinggi**	100% produksi yang terkena dampak hingga harus di scrap. Kegagalan dapat menyebabkan ketidakpatuhan peraturan di pabrik atau mungkin memiliki risiko kesehatan dan / atau keselamatan kronis untuk pekerja manufaktur atau perakitan	Shutdown jalur lebih besar dari shift produksi penuh: pengiriman terhenti: diperlukan perbaikan atau permintaan penggantian (Perakitan ke End User) selain pelanggaran pada peraturan. Kegagalan dapat menyebabkan ketidakpatuhan peraturan di pabrik atau mungkin memiliki risiko kesehatan dan / atau keselamatan kronis untuk pekerja manufaktur atau perakitan	**Kehilangan** fungsi utama kendaraan yang diperlukan untuk berkendara secara normal selama umur layanan yang diharapkan
7		Produk mungkin harus disortir dan sebagian (kurang dari 100%) discrap, penyimpangan dari proses primer: penurunan Speed line atau penambahan tenaga kerja	Line shutdown lebih dari 1 jam hingga shift produksi penuh: pengiriman terhenti : diperlukan perbaikan atau penggantian lapangan (Perakitan ke Pengguna Akhir) selain ketidakpatuhan pada peraturan	**Degradasi** fungsi utama kendaraan yang diperlukan untuk berkendara normal selama umur layanan yang diharapkan

Rating Severity (1-10)

S	Efek	Dampak terhadap Plant Anda	Dampak terhadap Pengiriman ke Plant (Saat Diketahui)	Dampak terhadap Pengguna Akhir (Saat Diketahui)
6	Menengah	100% proses produksi mungkin harus dikerjakan ulang dan diterima	Line shutdown hingga satu jam	kehilangan fungsi sekunder kendaraan
5		Sebagian dari proses produksi mungkin harus dikerjakan ulang dan diterima	Kurang dari 100% produk yang terpengaruh : kemungkinan besar produk cacat bertambah : diperlukan sortir : tidak ada line shutdown	Degradasi fungsi sekunder kendaraan
4		100% proses produksi mungkin harus dikerjakan ulang di stasiun sebelum diproses	Produk cacat memunculkan significant reaction plan : produk cacat tidak mungkin bertambah : sortir tidak diperlukan	penampilan, suara, getaran, kekerasan, atau haptik (Sentuhan) yang sangat tidak menyenangkan
3	Rendah	Sebagian dari proses produksi mungkin harus dikerjakan ulang di stasiun sebelum diproses	Produk cacat memunculkan reaction plan minor : produk cacat tidak mungkin bertambah : sortir tidak diperlukan	Penampilan, suara, getaran, kekerasan, atau haptik (sentuhan) yang tidak menyenangkan
2		Ketidaknyamanan untuk proses, operasi, atau operator	Produk cacat tidak memunculkan reaction plan ; produk cacat tidak mungkin bertambah ; sortir tidak diperlukan; memberi feedback kepada supplier	Penampilan, suara, getaran, kekerasan, atau haptik (sentuhan) yang sedikit tidak menyenangkan
1	Sangat Rendah	Tidak ada efek yang terlihat	Tidak ada efek yang terlihat atau tidak ada efek	Tidak ada efek yang terlihat

Rating Occurence

Occurance Potential (O) for the Process			
Penyebab Potensi Kegagalan dinilai berdasarkan kriteria di bawah ini. Mempertimbangkan Kontrol Pencegahan saat menentukan Occurrence yang terbaik. Occurrence adalah tingkat Prediksi Kualitatif yang dibuat pada saat evaluasi dan mungkin tidak mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Angka peringkat kejadian adalah peringkat relatif dalam lingkup FMEA (proses sedang dievaluasi). Untuk kontrol pencegahan dengan peringkat kemunculan yang multiple, gunakan peringkat yang mencerminkan ketahanan kontrol yang paling baik.			
O	**Prediksi terjadinya Penyebab Kegagalan**	**Jenis Pengendalian**	**Kontrol Pencegahan**
10	**Sangat Tinggi (Extreme)**	Tidak ada	Tidak ada Kontrol Pengendalian
9	**Sangat Tinggi**	Perilaku	Kontrol Pencegahan memiliki dampak yang sedikit dalam mencegah penyebab kegagalan
8			
7	**Tinggi**	Perilaku atau Teknikal	Kontrol Pencegahan cukup efektif dalam mencegah penyebab kegagalan
6			
5	**Sedang**		Kontrol Pencegahan efektif dalam mencegah penyebab kegagalan
4			
3	**Rendah**	Best Practice : Perilaku atau Teknikal	Kontrol Pencegahan yang lebih efektif dalam mencegah penyebab kegagalan
2	**Sangat Rendah**		
1	**Sangat Rendah (Extreme)**	Teknikal	Kontrol Pencegahan sangat efektif dalam mencegah terjadinya penyebab kegagalan karena desain (mis. part Geometri) atau proses (mis. Desain fixture atau tooling). Tidak bisa proses / produksi jika ada penyebab kegagalan.

Efektifitas Pengendalian Pencegahan : dipertimbangkan jika kontrol pencegahan dari faktor teknis (bagian dari mesin, alat, masa pakai alat, bahan alat, dll) atau menggunakan metode terbaik (fixture, desain alat, prosedur kalibrasi, verifikasi error proofing, Preventive Maintenance, Instruksi Kerja, diagram SPC, desain proses pemantauan produk, dll) atau perilaku (operator tersertifikasi atau tidak tersertifikasi, skill tertentu, pemimpin tim, dll) ketika menetapkan seberapa efektifnya Kontrol Pencegahan.

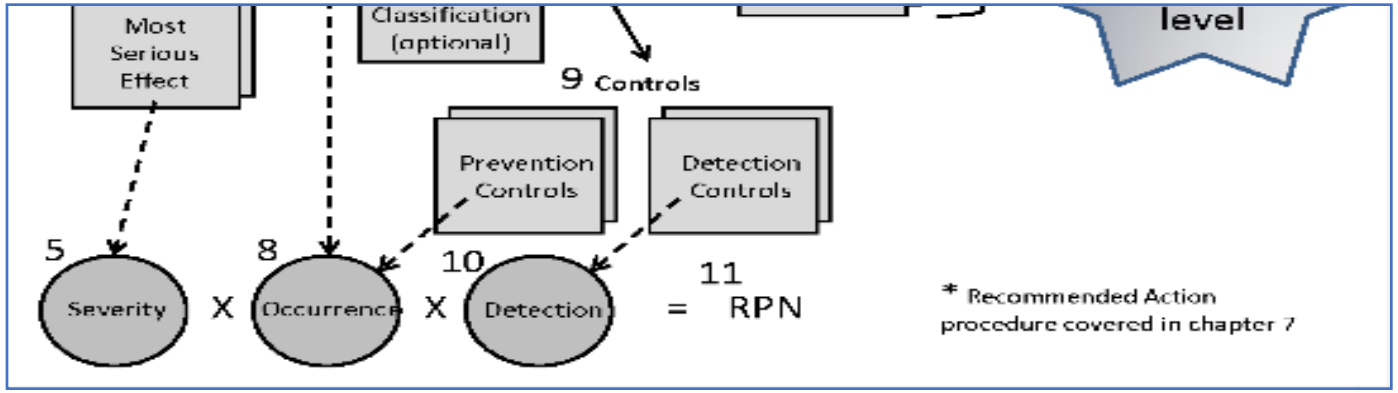
Rating Detection

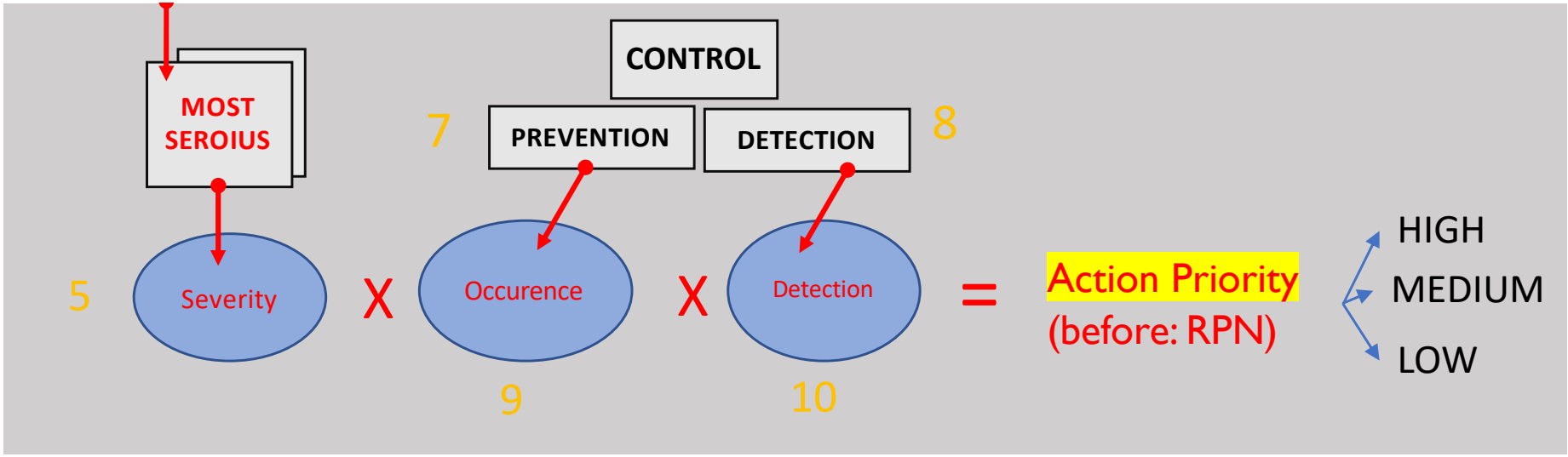
Potensi Deteksi (D) untuk Validasi Desain Proses			
Kontrol deteksi diberi peringkat sesuai dengan Kematangan Metode Deteksi, dan peluang untuk Deteksi			
D	**Kemampuan untuk mendeteksi**	**Kemampuan metode Deteksi**	**Peluang untuk Deteksi**
10	**Sangat Rendah**	Tidak ada metode pengujian atau inspeksi yang ditetapkan atau diketahui	Failure mode tidak akan atau tidak dapat dideteksi
9		Tidak mungkin bahwa metode pengujian atau inspeksi akan mendeteksi mode kegagalan	Failure mode tidak mudah dideteksi melalui audit sporadis
8	**Rendah**	Metode pengujian atau inspeksi belum terbukti efektif dan andal (mis. Pabrik memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman dengan metode, mengukur hasil R&R marjinal pada proses yang sebanding atau aplikasi ini, dll)	Inspeksi oleh manusia (Visual, tactile, audible), atau penggunaan manual pengukuran (atribut atau variabel) yang harus mendeteksi failure mode atau failure cause
7			Deteksi berbasis mesin (otomatis atau semi-otomatis dengan notifikasi oleh cahaya, bel, dll), atau penggunaan peralatan inspeksi seperti mesin pengukur koodinat yang seharusnya mendeteksi failure mode or failure cause
6	**Menengah**	Metode pengujian atau inspeksi telah terbukti efektif dan andal (mis. Pabrik memiliki pengalaman dengan metode, hasil pengukuran R&R dapat diterima pada prosesor yang sebanding dengan aplikasi ini, dll.)	Inspeksi oleh manusia (Visual, tactile, audible), atau penggunaan pengukuran manual (atribut atau variabel) yang akan mendeteksi failure mode atau failure cause (termasuk pemeriksaan sampel produk)
5			Deteksi berbasis mesin (semi-otomatis dengan notifikasi oleh cahaya, bel, dll), atau penggunaan peralatan inspeksi seperti mesin pengukur koodinat yang akan mendeteksi failure mode or failure cause (termasuk pemeriksaan sampel produk)

Rating Detection

Potensi Deteksi (D) untuk Validasi Desain Proses			
Kontrol deteksi diberi peringkat sesuai dengan Kematangan Metode Deteksi, dan peluang untuk Deteksi			
D	**Kemampuan untuk mendeteksi**	**Kemampuan metode Deteksi**	**Peluang untuk Deteksi**
4	Tinggi	Sistem telah terbukti efektif dan andal (mis. Pabrik memiliki pengalaman dengan metode pada proses yang identik atau aplikasi ini), hasil pengukuran R&R dapat diterima, dll.	Metode deteksi otomatis berbasis mesin yang akan mendeteksi mode kegagalan di bagian hilir, mencegah proses lebih lanjut atau sistem akan mengidentifikasi produk yang tidak sesuai dan memungkinkannya untuk secara otomatis bergerak maju dalam proses hingga area yang ditunjuk menolak bongkar. Produk discrepant akan dikendalikan oleh sistem yang baik yang akan mencegah keluarnya produk dari fasilitas
3			Metode deteksi otomatis berbasis mesin yang akan mendeteksi mode kegagalan di stasiun, mencegah proses lebih lanjut atau sistem akan mengidentifikasi produk yang tidak sesuai dan memungkinkannya untuk bergerak maju secara otomatis dalam proses tersebut hingga area yang ditunjuk menolak bongkar. Produk discrepant akan dikendalikan oleh sistem yang kuat yang akan mencegah keluarnya produk dari fasilitas
2		Metode Deteksi telah terbukti efektif dan andal (mis. Pabrik memiliki pengalaman dengan metode, verifikasi pembuktian kesalahan, dll)	Metode deteksi berbasis mesin yang akan mendeteksi penyebab dan mencegah failure mode (bagian discrepant) diproduksi
1	Sangat Tinggi	Failure mode tidak dapat diproduksi secara fisik seperti yang dirancang atau diproses, atau metode deteksi terbukti selalu mendeteksi failure mode atau failure cause	

Dari RPN menjadi Action Priority





Action Priority (AP) for PFMEA

Action Priority is based on combinations of Sevirity, Occurrence, and Detection ratings in order to prioritize actions for risk education

Effect	S	Prediction of Failure Cause Occuring	O	Ability to Detect	D	ACTION PRIORITY (AP)
Product or Plant Effect Very High	9 - 10	Very High	8 - 10	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	H
				High	2 - 4	H
				Very High	1	H
		High	6 - 7	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	H
				High	2 - 4	H
				Very High	1	H
		Moderate	4 - 5	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	H
				High	2 - 4	H
				Very High	1	M
		Low	2 - 3	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	M
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Very Low	1	Very High - Very Low	1 - 10	L
Product or Plant Effect High	7 - 8	Very High	8 - 10	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	H
				High	2 - 4	H
				Very High	1	H
		High	6 - 7	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	H
				High	2 - 4	H
				Very High	1	M
		Moderate	4 - 5	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	M
				High	2 - 4	M
				Very High	1	M
		Low	2 - 3	Low - Very Low	7 - 10	M
				Moderate	5 - 6	M
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Very Low	1	Very High - Very Low	1 - 10	L

Effect	S	Prediction of Failure Cause Occuring	O	Ability to Detect	D	ACTION PRIORITY (AP)
Product or Plant Effect Moderate	4 - 6	Very High	8 - 10	Low - Very Low	7 - 10	H
				Moderate	5 - 6	H
				High	2 - 4	M
				Very High	1	M
		High	6 - 7	Low - Very Low	7 - 10	M
				Moderate	5 - 6	M
				High	2 - 4	M
				Very High	1	L
		Moderate	4 - 5	Low - Very Low	7 - 10	M
				Moderate	5 - 6	L
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Low	2 - 3	Low - Very Low	7 - 10	L
				Moderate	5 - 6	L
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Very Low	1	Very High - Very Low	1 - 10	L
Product or Plant Effect Low	2 - 3	Very High	8 - 10	Low - Very Low	7 - 10	M
				Moderate	5 - 6	M
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		High	6 - 7	Low - Very Low	7 - 10	L
				Moderate	5 - 6	L
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Moderate	4 - 5	Low - Very Low	7 - 10	L
				Moderate	5 - 6	L
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Low	2 - 3	Low - Very Low	7 - 10	L
				Moderate	5 - 6	L
				High	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Very Low	1	Very High - Very Low	1 - 10	L
No Discernible Effect	1	Very Low - Very High	1 - 10	Very High - Very Low	1 -10	L

Action Priority (AP) for PFMEA

Action Priority / Tindakan Prioritas didasasrkan padakombinasi dari tingkat *Sevirity*, *Occurrence*, dan *Detection* untuk memprioritaskan tindakan mengurangi resiko

Dampak	S	Prediksi dari terjadinya penyebab kegagalan	O	Kemampuan mendeteksi	D	ACTION PRIORITY (AP)
Berdampak Sangat Tinggi pada produk atau plant	**9 - 10**	Sangat Tinggi	8 - 10	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 - 6	H
				High	2 - 4	H
				Very High	1	H
		Tinggi	6 - 7	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 – 6	H
				Tinggi	2 - 4	H
				Sangat Tinggi	1	H
		Sedang	4 – 5	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 - 6	H
				Tinggi	2 - 4	H
				Sangat Tinggi	1	M
		Rendah	2 - 3	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 - 6	M
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L
		Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi- Sangat Rendah	1 - 10	L
Berdampak Tinggi pada produk atau plant	**7 - 8**	Sangat Tinggi	8 - 10	Rendah – Sangat Rendah	7 – 10	H
				Sedang	5 – 6	H
				Tinggi	2 – 4	H
				Sangat Tinggi	1	H
		Tinggi	6 - 7	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 - 6	H
				Tinggi	2 - 4	H
				Sangat Tinggi	1	M
		Sedang	4 – 5	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 - 6	M
				Tinggi	2 - 4	M
				Very High	1	M
		Rendah	2 – 3	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	M
				Sedang	5 - 6	M
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L

Effect	S	Prediction of Failure Cause Occuring	O	Ability to Detect	D	ACTION PRIORITY (AP)
Berdampak Sedang pada Produk atau plant	**4 - 6**	Sangat Tinggi	8 - 10	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	H
				Sedang	5 - 6	H
				High	2 - 4	M
				Very High	1	M
		Tinggi	6 - 7	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	M
				Sedang	5 - 6	M
				Tinggi	2 - 4	M
				Sangat Tinggi	1	L
		Sedang	4 - 5	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	M
				Sedang	5 - 6	L
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L
		Redah	2 - 3	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	L
				Sedang	5 - 6	L
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L
		Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi- Sangat Rendah	1 - 10	L
Berdampak Rendah pada Produk atau plant	**2 - 3**	Sangat Tinggi	8 - 10	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	M
				Sedang	5 - 6	M
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L
		Tinggi	6 - 7	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	L
				Sedang	5 - 6	L
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L
		Sedang	4 - 5	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	L
				Sedang	5 - 6	L
				Tinggi	2 - 4	L
				Very High	1	L
		Rendah	2 - 3	Rendah – Sangat Rendah	7 - 10	L
				Sedang	5 - 6	L
				Tinggi	2 - 4	L
				Sangat Tinggi	1	L
		Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi- Sangat Rendah	1 - 10	L
No Discernible Effect	1	Sangat Rendah – Sangat Tinggi	1 - 10	Sangat Tinggi – Sangat Rendah	1 -10	L

FORM

PFMEA AIAG_VDA

POTENTIAL

PROCESS FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (P FMEA)

Company Name _____ SUBYEK _____
Plant Location _____ PFMEA starting date _____
Customer Name _____ PFMEA Revision Date _____
ModelYear/ Platform _____ Cross Functional Team _____

	1. ANALISA STRUKTUR			2. ANALISA FUNGSI			3. ANALISA KEGAGALAN			
No.	1. Process Item	2. Process Steps	3. Process Work Elements	1. FUNGSI Process Item	2. FUNGSI Process STEPS	3. FUNGSI Work Elements	EFEK KEGAGALAN /Failure Effect	Severity	KEGAGALAN /Failure Mode	PENYEBAB KEGAGALAN /Failure CAUSE

4. ANALISA RISIKO					5. OPTIMIZATION										
Current PREVENTION Controls	Occurrence	Current DETECTION Controls	Detection	FMEA AP	Prevention Action	Detection Action	Responsible Person's Name	TARGET Completion Date	Status	Action Taken with Pointer of Evidence	Completion Date	Severity	Occurrence	Detection	FMEA AP

VDA | QMC
Qualitäts Management Center

Exhibit 1

Process Failure Mode and Effects Analysis (Process FMEA)

SCOPE DEFINITION (STEP 1)

Company Name: Name of company responsible for PFMEA
Plant Location: Geographical location
Customer Name: Name of customer(s) or [Process Family]
Model Year / Platform: Customer application or company model/style

Subject: Name of PFMEA project
PFMEA Start Date: Date PFMEA project started
PFMEA Revision Date: Date of most recent change
Cross-Functional Team: Team Roster needed

PFMEA ID Number: Determined by the compa
Process Responsibility: Name of PFMEA owner
Confidentiality Level: [Business Use, Confident

CONTINUOUS IMPROVEMENT	STRUCTURE ANALYSIS (STEP 2)			FUNCTION ANALYSIS (STEP 3)			FAILURE ANALYSIS (STEP 4)			
History / Change Authorization (As Applicable)	1. Process Item System, Subsystem, Part Element or Name of Process	2. Process Step Station No. and Name of Focus Element	3. Process Work Element [Man, Machine, Material (Indirect), Milieu (Environment), etc.]	1. Function of the Process Item [In-plant, Ship-to plant, Process Item, Vehicle End user, when known]	2. Function of the Process Step and Product Characteristic (Quantitative value is optional)	3. Function of the Process Work Element and Process Characteristic	1. Failure Effects (FE) [In-plant, Ship-to plant, Process Item, Vehicle End user, when known]	Severity (S) of FE	2. Failure Mode (FM) of the Process Step	3. Failure Cause (FC) of the Work Element
Handbook Example - this row can be hidden or deleted	Electrical Motor	[OP 30] Sintered bearing press-in process	Operator	Product: Convert electrical energy into mechanical energy (acc. control signal) In Plant: Assembly of components within cycle time, without scrap or rework Ship to Plant:	Press in sintered bearing to achieve axial position in pole housing to max gap per print	Operator takes clean sintered bearing from chute and push it onto the press-in shaft until the upper stop	Product: Loss of mechanical energy because of too much friction between bearing and shaft, inner diameter of the bearing deformed because of too much seating stress In Plant: None Ship to Plant: None	8	Axial position of sintered bearing is not reached, gap too small	Operator inserts a sintered bearing which was dropped to the ground floor before (contaminated with dirt)

RISK ANALYSIS (STEP 5)							OPTIMIZATION (STEP 6)										
Current Prevention Control (PC) of FC	Occurrence (O) of FC	Current Detection Controls (DC) of FC or FM	Detection (D) of FC/FM	PFMEA AP	Sp Prod Char	Filter Code (Optional)	Prevention Action	Detection Action	Responsible Person's Name	Target Completion Date	Status	Action Taken with Pointer to Evidence	Completion Date	Severity (S)	Occurrence (O)	Detection (D)	PFMEA AP	Remarks
No prevention control	10	Lot Release Protocol Objective (Effectivity: 100%) Visual Gauge	2	L													

Agenda Pelatihan

New FMEA (AIAG, VDA) Ed.1:

1. Pengantar singkat konsep, manfaat, dan fungsi FMEA sebagai alat Risk Assessment dan Failure Analysis
2. Pemahaman perubahan utama AIAG & VDA FMEA Handbook – First Edition (fokus pada aplikasi, bukan teori)
3. Pengenalan Risk Assessment & Failure Analysis melalui contoh kasus nyata industry
4. Praktek Identifikasi Risiko dan Potensi Kegagalan (Failure Mode, Failure Cause, Failure Effect)
5. Praktek Metodologi 7-Step AIAG–VDA FMEA secara bertahap dan terstruktur
6. Hands-on Workshop 7-Step FMEA
7. Praktek Transisi dari FMEA 4th Edition ke AIAG–VDA FMEA First Edition menggunakan studi kasus
8. Simulasi Integrasi FMEA dengan Sistem Manajemen Mutu (QMS)
9. Studi Kasus Industri: Penyusunan FMEA produk/proses dari awal hingga final
10. Workshop Intensif: Review hasil FMEA peserta dan diskusi perbaikan
11. Penggunaan Tools Pendukung FMEA (template, worksheet dan contoh software sederhana)

Investasi Program

No	Program	Mandays	Jumlah Peserta	Invetasi
1	IHT New FMEA Ed.1	2	1 -20	**Rp 14.500.000,00**
	Total Investasi			**Rp 14.500.000,00**

Note :

- Investasi sudah termasuk Materi Training & E-certificate training untuk 1-20 peserta yang bisa di download ke www.sentralsistem.com
- Apabila ada penambahan peserta lebih dari 20 orang maka akan dikenakan investasi Rp 3.300.000 /peserta untuk 1 materi
- Namun Apabila peserta tidak mencapai 20 orang peserta maka pembayaran akan tetap dihitung sebanyak 1– 20 orang peserta

Investasi belum termasuk PPN 11%,, makan siang trainer

Pembayaran 100% setelah pelaksanaan training

Kondisi Lain-lain

1. **Kerahasiaan**
   Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. **Kode Etik Perusahaan**
   Dalam rangka menjalin Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT SIIX EMS INDONESIA** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)** maka kedua belah pihak sepakak untuk tidak saling merekruit karyawan.

2. **Pembayaran**
   PT SIIX EMS INDONESIAmembayar kepada **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** sesuai training yang telah dilaksanakan dan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak. Pembayaran dilakukan oleh **PT SIIX EMS INDONESIA** melalui transfer ke Rekening atas **nama PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan **Nomor Rekening : 436.300.5287.**

Kondisi Lain-lain

4. **Pajak – Pajak**

   PPN 11 % ditanggung oleh **PT SIIX EMS INDONESIA**yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.**

5. **Pembatalan Persetujuan**

   Apabila **PT SIIX EMS INDONESIA**membatalkan kerjasama setelah penandatangan proposal sebelum program dimulai maka **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT SIIX EMS INDONESIA**sebesar 10 % dari nilai Proposal.

6. **Jangka Waktu Penawaran**

   Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.

Persetujuan Proposal

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN bersedia mengadakan kerjasama lebih lanjut mengenai masalah technical dan commercial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT SIIX EMS INDONESIA**setuju dengan penawaran **No. 03/STM/IC-MKT/PN/I/26** Tanggal 6 Januari 2026, silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami. Kami akan mengirimkan perjanjian kontrak yang akan ditandatangani bersama.

Jakarta, 6 Januari 2026

Karawang,



Puspita Novia Ningrum

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT SIIX EMS INDONESIA

FIND US

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem

@sentralsistem

sentral.sistem

Sales : Puspita

Email : sales3@sentralsistem.com

Phone : 085776944702